



FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

Entrega N°6:

Metodología VDI - Parte 1

Grupo 1

Integrantes:

Fabrizzio Marcel Céliz Gálvez
Jhogger Ubaldo Cercado Limay
Ximena Gema Palomino Cusi
Flavia Sharick Tasayco Cueva
Javier Denis Bernal Garayar
Lucero Rubi Cercado Medina

05/05/26

Instrucciones: Responde a las siguientes preguntas

1.Checkpoint 1 – Business Case (¿Por qué hacemos este proyecto?)

El desarrollo de este proyecto se fundamenta en la necesidad de mejorar la calidad de vida de pacientes con lesión medular cervical alta, quienes presentan una dependencia total para la movilidad. En estos casos, la incapacidad para realizar cambios posturales de forma autónoma incrementa significativamente el riesgo de desarrollar úlceras por presión, las cuales pueden generar complicaciones graves como infecciones, dolor y hospitalizaciones prolongadas.

2.Situación inicial

○¿Cuál es el problema, necesidad o contexto que motiva el desarrollo?

El paciente presenta una lesión medular a nivel C4 incompleta, producto de un accidente de tránsito, lo que ha generado una pérdida significativa de la función motora por debajo del nivel de la lesión. Como consecuencia, el paciente no puede realizar movimientos voluntarios en las extremidades ni cambios posturales, dependiendo completamente de un cuidador para su movilización.

Esta condición provoca que permanezca largos periodos en una misma posición, aumentando el riesgo de desarrollar úlceras por presión, especialmente en la región glútea. Actualmente, ya presenta signos de escaras, lo que evidencia la necesidad de intervención. Además, la cuidadora principal presenta limitaciones físicas, lo que dificulta realizar cambios posturales frecuentes, agravando el problema.

3.Objetivos estratégicos

○¿Qué metas técnicas debe cumplir el proyecto?

El proyecto tiene como objetivo principal diseñar un sistema que permita realizar cambios posturales asistidos o automatizados, asegurando la redistribución adecuada de la presión corporal. Entre las metas técnicas se incluyen garantizar la estabilidad del paciente durante el movimiento, evitar riesgos de caídas o lesiones, y adaptar el sistema a diferentes características físicas del usuario.

Asimismo, se busca que el sistema sea fácil de utilizar por el cuidador, requiera un bajo esfuerzo físico y pueda integrarse en el entorno domiciliario. Otro objetivo relevante es contribuir a la prevención de complicaciones asociadas a la inmovilidad, como las úlceras por presión, favoreciendo así el proceso de rehabilitación del paciente.

4.Valor añadido

○¿Cual es la propuesta y qué beneficio aporta el sistema (para el usuario, para la empresa, para la sociedad)?

Propuesta:

La propuesta es un Sistema de alzado asistido con control de tiempos, el dispositivo utiliza una eslinga tubular elástica, diseñada para ajustarse en la región torácica del paciente, utilizando un mecanismo de ventaja mecánica que ayuda al cuidador a realizar la elevación del paciente. El dispositivo incorpora un sistema de monitoreo electrónico que funciona como un cronómetro automático, al elevar al paciente y alcanzar la posición de descarga, se enciende una luz led como indicador de estado una vez transcurrido el tiempo necesario para la oxigenación de los tejidos, se activa una alarma sonora que indica que es momento de regresar al paciente a la silla.

Beneficios Usuario:

La cuidadora evita lesiones en la columna y fatiga muscular, ya que el mecanismo asume el esfuerzo de cargar al paciente durante el levantamiento.

La eslinga tubular se ajusta al cuerpo del paciente sin causar fricciones y le da la estabilidad que necesita, al no tener el control del tronco.

Se elimina el riesgo que el cuidador no posicione bien al paciente o se olvide del tiempo, gracias al cronómetro electrónico, donde el led le confirma que el paciente está bien posicionado y la alarma le avisa cuando finaliza la descarga.

Se garantiza la salud de la piel del paciente, ya que el sistema asegura que se cumpla el tiempo preciso de oxigenación.

Beneficios Empresa:

El producto se diferencia de la competencia al ser un sistema alzado que no solo carga peso, sino que también monitorea el cumplimiento del tratamiento.

El diseño es altamente comercial para el entorno doméstico, ya que es un equipo fácil de guardar y almacenar.

Funciona como producto de entrada para el mercado de la rehabilitación, permitiendo que la empresa establezca contacto con clínicas y fundaciones que buscan soluciones prácticas.

Los componentes de la electrónica de control son elementos estándar de bajo costo que se pueden comprar en grandes cantidades a precios muy cómodos.

Beneficios Sociedad:

Ayuda a reducir la saturación de las salas de espera, con respecto a la urgencia de úlceras por presión.

Fomenta la inclusión laboral de las personas dedicadas al cuidado, debido a que al reducir el esfuerzo físico necesario para el alzado, personas de distintas edades o condiciones físicas pueden desempeñar dicha labor.

Promueve el desarrollo de la industria local de dispositivos médicos, incentivando a que otras empresas apuesten por la fabricación de tecnología de rehabilitación.

5.Stakeholders

- ¿Quiénes son los usuarios, clientes y partes interesadas clave?

Usuarios:

- Paciente primario: Joven de 28 años con lesión C4 y 98 kg de peso, quien recibe el alivio de presión directo.
- Usuarios potenciales (Población general): Personas con paraplejía, tetraplejía o movilidad reducida que presenten riesgo de úlceras por presión (UPP).
- Cuidadora (Madre): Persona encargada de la supervisión, quien se beneficia de la eliminación del esfuerzo físico manual

Clientes:

- Instituciones de salud: Hospitales y centros de rehabilitación interesados en reducir la incidencia de úlceras por presión (UPP).
- Sistemas de salud públicos/privados: Aseguradoras que buscan reducir los altos costos asociados al tratamiento de la isquemia y necrosis.

Partes interesadas clave:

- Personal médico: Dermatólogos y fisiatras que supervisan la evolución de la piel del paciente.
- Ingenieros biomédicos: Responsables del mantenimiento, calibración de sensores y actualización de los algoritmos de postura.
- Sociedad y Estado: Organizaciones de ayuda a personas con discapacidad que buscan tecnologías de asistencia accesibles y de bajo costo

6.Competencias y equipo

- ¿Se cuenta con el conocimiento, habilidades y recursos adecuados? (Usa la clase de la semana 4)

7.Planificación inicial

- ¿Cuál es el cronograma preliminar, presupuesto y posibles riesgos? (Usa la clase de la semana 4)

Instrucciones:

1. Describe los procesos técnicos en sus 4 fases que debe ejecutar su sistema(prototipo) para lograr su objetivo.

- a) Preparación
 - Colocar y ajustar el elemento adaptable del dispositivo al paciente en la zona torácica.
 - Darle las instrucciones de uso correcto al cuidador/a.
 - Verificar el funcionamiento adecuado de las señales.
- b) Ejecución
 - El dispositivo usa la mayor parte de energía del cuidador/a a través del elemento adaptable para poder elevar al usuario.
 - El sistema proporciona estabilidad al usuario mientras está en funcionamiento.
 - El paciente es capaz de realizar cambios posturales gracias al dispositivo y al cuidador/a
- c) Control
 - El cuidador/a supervisa el tiempo que requiere el cambio postural.
 - El sistema vuelve a su posición inicial con la ayuda del cuidador/a.
- d) Cierre o finalización
 - Se apaga el sistema y se retira el elemento ajustable.
 - Se guarda el dispositivo para la siguiente sesión.

2. Describa las entradas y salidas de sus sistema en sus campos (señales, energía, materia, otro)

Empleo de un sistema de izado para cambios posturales destinado a pacientes parapléjicos con úlceras por presión.

Entrada:

- Señales: Sonido de alarmas e iluminación artificial.
- Energía: Batería para las señales.
- Materia: Región torácica del usuario.

Salida:

- Señales: Las señales se apagan automáticamente.
- Energía: Aplicada para lograr el funcionamiento de las señales.
- Materia: Soporte que permite el levantamiento.

3. Basado en la lista de características dada en clase, redacta las características que debería tener su prototipo, deben estar escritos de forma clara, que se puedan medir, que no se contradigan entre sí.

Categoría principal	Campo	Característica medible
Función	Funciones principales	El sistema debe permitir la elevación del torso mediante una eslinga tubular y un mecanismo de ventaja mecánica.
Función	Flujos de información	Sistema de monitoreo electrónico con temporizador ajustable para ciclos de descarga de presión.
Diseño/Estructura	Definición de interfaces	Salida visual mediante indicador LED de estado y salida sonora mediante alarma de aviso de cambio postural.
Diseño/Estructura	Mecánica	El mecanismo de ventaja mecánica debe ser capaz de elevar y sostener una carga de al menos 100 kg.
Diseño/Estructura	Eléctrica	Circuito de control con sensores de posición/estado para activar los indicadores LED y sonoros.
Diseño/Estructura	Ergonomía	Eslinga ajustable a la región torácica mediante bandas elásticas que evite el deslizamiento del paciente durante la elevación.
Realización / Producción	Fabricación	Peso total del dispositivo ensamblado inferior a 7 kg para asegurar la portabilidad
Uso	Uso	Instalación y operación adaptable a sillas de ruedas neurológicas estándar sin herramientas especiales.
Organización	Mercado	Costo de producción total (materiales y ensamblaje) asequible para el público.

4.Describa los requisitos Funcionales y No funcionales que debe tener su sistema para que cumpla con los procesos técnicos.

Funcionales:

- Permitir cambios posturales a través de la elevación parcial del usuario
- Sistema de alerta cronometrado para realizar los cambios posturales

- Bandas corporales ajustables al torso
- Controles del sistema (Encendido, apagado, cronometro, periodo de alerta)
- Garantizar estabilidad durante el movimiento

No funcionales:

- Peso total del sistema < 7kg
- Seguridad estructural y estabilidad del centro de masa.
- Autonomía de funcionamiento de al menos 8 horas.
- Integrable a sillas de ruedas neurológicas estándar sin modificaciones.
- Materiales resistentes y duraderos
- Bajo costo de producción
- Fácil de uso y mantenimiento .

5. Clasificar requisitos en must have (indispensables), should have (importantes), nice to have (opcionales). (Columna E)

- Must have:
 - I. Pistones hidraulicos para permitir el cambio postural automático
 - II. Cinturones de seguridad para asegurar una correcta postura del paciente
 - III. Sistema de cronometraje automático para garantizar una correcta oxigenación de los tejidos
- Should Have:
 - I. Un cojín en el respaldo de la silla para garantizar una mayor comodidad del paciente durante la elevación
 - II. Display en el costado del dispositivo que indique en qué momento se va a bajar al paciente, facilitando la supervisión del cuidador
 - III. Sistema de ajuste de la altura del respaldo, para permitir adaptarlo a diferentes pacientes y diferentes necesidades
- Nice to have:
 - I. Sensores en las zonas de presión que indiquen en qué momento se debe realizar la acción
 - II. Una alarma bluetooth que indique al cuidador en que momento se debería realizar el cambio de postura